SoundBoxSTM32_cheap – Stückliste (LCSC & Mouser)

Stand 14.10.2026 · aus iBOM des aktuellen Layouts · Rev.-1-Reste (C32–C39, C41, R28) nicht eingerechnet

Referenz	Stk.	Bauteil	Gehäuse	LCSC	LCSC Bestellm. × €	LCSC Summe	Mouser	Mouser Menge × €	Mouser Summe	Hinweis
Mikrocontroller										
U1	1	STM32G030K8T6	LQFP-32	C431631	1 × 0,6	0,60 €	STM32G030K8T6	1 × 1,2	1,20 €	
ICs & Halbleiter										
U6	1	TLV75733PDBVR (LDO 3,3 V)	SOT-23-5	C485517	1 × 0,3	0,30 €	TLV75733PDBVR	1 × 0,45	0,45 €	
U5	1	TPS3840DL35DBVR (Supervisor)	SOT-23-5	C2866251	1 × 0,5	0,50 €	TPS3840DL35DBVR	1 × 0,7	0,70 €	
U4	1	DW01A (Akkuschutz)	SOT-23-6	C351410	5 × 0,06	0,30 €	—	—	—	nicht bei Mouser → LCSC
Q2	1	FS8205A (Dual-NMOS)	TSSOP-8	C16052	5 × 0,1	0,50 €	—	—	—	nicht bei Mouser → LCSC
Q3	1	AO3401A (PMOS)	SOT-23	C15127	20 × 0,03	0,60 €	AO3401A	1 × 0,35	0,35 €	
D1	1	1N5819HW-7-F (Schottky)	SOD-123	C82544	10 × 0,04	0,40 €	1N5819HW-7-F	1 × 0,3	0,30 €	
D2	1	LESD5D5.0CT1G (ESD, LRC)	lt. FP	C383211	10 × 0,05	0,50 €	PESD5V0S1BA	1 × 0,3	0,30 €	Mouser: Ersatztyp Nexperia, Gehäuse/Footprint prüfen!
LEDs										
U7–U16	10	WS2812B-B/W (5050, 4-Pin)	5050	C114586	10 × 0,12	1,20 €	Adafruit 1655	1 × 6,5	6,50 €	Mouser: Adafruit 10er-Pack
Kondensatoren										
C1, C16–C31, C42–C50 (24×)	24	100 nF X7R 50 V (Yageo CC0603KRX7R9BB104)	0603	C14663	100 × 0,003	0,30 €	CC0603KRX7R9BB104	25 × 0,05	1,25 €	C32–C39, C41 sind Rev.-1-Reste → löschen
C24, C25	2	1 µF 50 V (Samsung CL10A105KB8NNNC)	0603	C15849	100 × 0,004	0,40 €	CL10A105KB8NNNC	2 × 0,1	0,20 €	
C2	1	4,7 µF 16 V (Samsung CL10A475KO8NNNC)	0603	C19666	50 × 0,01	0,50 €	CL10A475KO8NNNC	1 × 0,15	0,15 €	
C3	1	10 µF 10 V (Samsung CL10A106KP8NNNC)	0603	C19702	50 × 0,02	1,00 €	CL10A106KP8NNNC	1 × 0,2	0,20 €	
C40	1	100 µF 6,3 V (Samsung CL31A107MQHNNNE)	**1206**	C15008	10 × 0,1	1,00 €	CL31A107MQHNNNE	1 × 0,8	0,80 €	Footprint auf 1206 ändern!
Widerstände 0603										
R3, R7, R30…R46 (11×)	11	10 kΩ	0603	C25804	100 × 0,002	0,20 €	RC0603FR-0710KL	11 × 0,05	0,55 €	
R8, R31…R47 (10×)	10	100 Ω	0603	C22775	100 × 0,002	0,20 €	RC0603FR-07100RL	10 × 0,05	0,50 €	
R2, R6	2	5,1 kΩ (USB-C CC)	0603	C23186	100 × 0,002	0,20 €	RC0603FR-075K1L	2 × 0,1	0,20 €	
R29	1	330 Ω	0603	C23138	100 × 0,002	0,20 €	RC0603FR-07330RL	1 × 0,1	0,10 €	R28 ist Rev.-1-Rest → löschen
R1	1	100 kΩ	0603	C25803	100 × 0,002	0,20 €	RC0603FR-07100KL	1 × 0,1	0,10 €	
R4	1	2 kΩ	0603	C22975	100 × 0,002	0,20 €	RC0603FR-072KL	1 × 0,1	0,10 €	
R5	1	470 Ω	0603	C23179	100 × 0,002	0,20 €	RC0603FR-07470RL	1 × 0,1	0,10 €	
Mechanik & Stecker										
SW1	1	C&K OS102011MA1QN1 (Schiebeschalter 90°)	THT	C226259	1 × 0,9	0,90 €	OS102011MA1QN1	1 × 0,8	0,80 €	
J1, Speaker1	1	Stiftleiste 1×40, 2,54 mm (→ 1×5 + 1×2)	THT	C2337	1 × 0,15	0,15 €	61304011121	1 × 1	1,00 €	Mouser: Würth WR-PHD

Referenz	Stk.	Bauteil	Gehäuse	LCSC	LCSC Bestellm. × €	LCSC Summe	Mouser	Mouser Menge × €	Mouser Summe	Hinweis
U3	1	Keystone 1043 (18650-Halter)	THT	—	—	—	Keystone 1043	1 × 4	4,00 €	nicht bei LCSC; Alternative MYOUNG C2988620 (anderer Footprint)
SW11–SW19	9	MX-Schalter 5-Pin (z. B. Kailh, 10er-Pack)	MX	—	—	—	Adafruit 4952	1 × 6,5	6,50 €	LCSC Kailh C400226 meist ausverkauft; AliExpress ~2–3 €
Bereits vorhanden (nicht eingerechnet): DFPlayer Mini (U2), USB-C-Buchse TYPE-C-31-M-12, Taster PTS810 (Reset), Lautsprecher										

Kostenschätzung Schritt für Schritt (ohne Versand)

Schritt	A: LCSC (+ Mouser nur wo nötig)	laufend A	B: Mouser (+ LCSC nur wo nötig)	laufend B
+ Schritt 1: Mikrocontroller	0,60 €	**0,60 €**	1,20 €	**1,20 €**
+ Schritt 2: ICs & Halbleiter	3,10 €	**3,70 €**	2,90 €	**4,10 €**
+ Schritt 3: LEDs	1,20 €	**4,90 €**	6,50 €	**10,60 €**
+ Schritt 4: Kondensatoren	3,20 €	**8,10 €**	2,60 €	**13,20 €**
+ Schritt 5: Widerstände 0603	1,40 €	**9,50 €**	1,65 €	**14,85 €**
+ Schritt 6: Mechanik & Stecker	11,55 €	**21,05 €**	12,30 €	**27,15 €**
= Bauteile gesamt		**21,05 €**		**27,15 €**
+ Leiterplatte JLCPCB (5 Stk.)	25,00 €	**46,05 €**	25,00 €	**52,15 €**
+ 18650-Zelle	4,00 €	**50,05 €**	4,00 €	**56,15 €**

Hinweise: Alle Preise sind **Schätzwerte** (Einzelmengen, inkl. ~20 % USt., Stand Okt. 2026) – aktuelle Preise und Lagerstand im Link prüfen. LCSC-Nummern wurden geprüft (Hersteller-Nr. + Gehäuse). Mouser-Links sind Suchen nach der Hersteller-Nr. und führen bei exakter Nummer direkt zur Produktseite. Bei LCSC gelten Mindestmengen (Spalte „Bestellm.“), die Restmengen reichen für weitere Boards. Versand ist nicht eingerechnet (LCSC ~15 €, Mouser ab 50 € frei). Spar-Tipps: MX-Schalter von AliExpress (~2–3 € statt 6,50 €), Akkuhalter MYOUNG C2988620 statt Keystone (~0,80 € statt 4 €, anderer Footprint).